راهنمای اجرای گرافیکی و ارائه پروژه آسماری

بازکردن لایه‌ها، تکرار مراحل و خواندن نتیجه

این راهنما مسیر بازکردن پروژه و تکرار تحلیل را توضیح می‌دهد. مدل اصلی با ابزارهای آماده QGIS و GDAL اجرا شده است. برای آشنایی با فرض‌ها و تفسیر نتیجه، ابتدا گزارش اصلی را بخوانید. ابزارهای معادل ArcGIS نیز در جدول راهنما آمده‌اند.

بازکردن بسته و فایل پروژه

فایل ZIP را کامل استخراج و صفحه START_HERE.html را باز کنید. سپس Asmari_Revised.qgz را در QGIS باز کنید. همه پوشه‌ها را کنار فایل پروژه نگه دارید؛ مسیرهای لایه‌ها نسبی است و با جابه‌جایی کل پوشه حفظ می‌شود.

شناخت لایه‌های پروژه

لایه	آنچه باید بدانید
Litologh	۳۱ پلیگون؛ نام واحدها با کد ld تطبیق داده شده است.
Fault	۱۷ خط ارسالی؛ ویژگی هیدرولیکی ثبت نشده است.
drainage	۱۴ مسیر نامزد آبراهه؛ نیازمند بازبینی تصویر مبنا.
lineaments	۱۰ خطواره توپوگرافی نامزد؛ بدون تأیید میدانی شکستگی.
intersections	۳ تقاطع هندسی از خطواره با خطواره.
elevation و slope	شبکه ۳۰ متری مشترک در UTM 39N.

برای تکرار تحلیل به نوشتن برنامه نیاز ندارید. فایل model3 را در Model Designer باز کنید و تنظیمات هر ابزار را ببینید. راهنمای صفحات بعد، ابزارهای معادل در ArcGIS را هم معرفی می‌کند؛ تحلیل موجود با موتور QGIS اجرا شده است.

ژئورفرنس و ترسیم قابل بازبینی در ArcGIS

اسکن Geological_Map_1966.jpg را اضافه کنید. در ArcMap نوار Georeferencing و در ArcGIS Pro بخش Georeference را باز کنید. جدول georeference_controls.csv چهار تقاطع شبکه جغرافیایی و مختصات خوانده‌شده آن‌ها را دارد. دستگاه مختصات ورودی را درست تعیین کنید؛ درجه طول و عرض را به‌جای مختصات متری UTM وارد نکنید. تبدیل مرتبه اول را انتخاب و خروجی را در UTM منطقه ۳۹ شمالی ذخیره کنید.

خطای برازش چهار کنترل ۷۶٫۵ متر است و نقطه آزمون مستقلی وجود ندارد. مبنای WGS 84 برای اسکن تاریخی یک فرض است. پیش از اصلاح ژئورفرنس، دستگاه مبنای نقشه و چند نقطه مستقل را بررسی و هم‌پوشانی با لایه‌های برداری را کنترل کنید.

ترسیم آبراهه

یک لایه خطی در EPSG:32639 بسازید و ویرایش را شروع کنید. با بزرگنمایی مناسب، مسیرهای قابل تشخیص آبراهه را دنبال کنید. خط تراز، راه، مرز سازند و خط‌چین را از آبراهه جدا کنید. برای شاخه‌های متصل، Snap را فعال کنید. قطعه‌ای را که تشخیص آن روشن نیست علامت بزنید تا بعداً بازبینی شود. خطوط موجود در بسته، مسیرهای اولیه و تعمیم‌یافته‌اند.

ترسیم خطواره

از مدل ارتفاعی، دو Hillshade با آزیموت‌های ۳۱۵ و ۴۵ درجه و ارتفاع تابش ۴۵ درجه بسازید. امتدادهای خطی را در هر دو نما بررسی و در لایه‌ای جدا ثبت کنید. امتداد یال یا مرز سازند را بدون شاهد زمین‌شناسی شکستگی ننامید. شش امتداد کنارگذاشته‌شده در excluded_ridge_alignments نگهداری شده‌اند تا دلیل حذف آن‌ها قابل بررسی باشد.

برای هر خط، شناسه، منبع تصویر، نوع عارضه، میزان اطمینان و توضیح بنویسید. اگر خطی جابه‌جا یا حذف شد، تقاطع‌ها و همه فاصله‌های وابسته به آن را دوباره محاسبه کنید. تغییر هندسه باید در جدول رأس‌ها نیز ثبت شود.

آماده‌سازی و فاصله در ArcGIS

پیش از شروع، تنظیمات محیط را مشترک کنید: دستگاه مختصات EPSG:32639، اندازه سلول ۳۰ متر، Snap Raster برابر رستر ارتفاع منتقل‌شده و Mask برابر مرز ادغام‌شده لیتولوژی. هم‌اندازه بودن سلول‌ها کافی نیست؛ مبدأ شبکه و ابعاد رسترها نیز باید یکسان باشد.

کار	ابزار	تنظیم اصلی
کنترل هندسه	Check Geometry و Repair Geometry	روی کپی داده مبنا
ساخت مرز	Dissolve	همه پلیگون‌های Litologh؛ بدون فیلد گروه‌بندی
انتقال ارتفاع	Project Raster	UTM 39N؛ Bilinear؛ سلول ۳۰ متر
برش	Extract by Mask	مرز Dissolve؛ حفظ NoData
شیب	Slope	Degree و Z factor برابر ۱
رستر لیتولوژی	Polygon to Raster	فیلد Id؛ شبکه منطبق با ارتفاع
فاصله خطوط	Euclidean Distance	هر بار یکی از لایه‌های گسل، آبراهه یا خطواره
فاصله نقاط	Euclidean Distance	فقط لایه تقاطع‌های کنترل‌شده
امتیاز	Reclassify	جدول‌های گزارش؛ خارج محدوده NoData
تلفیق	Raster Calculator	جمع وزنی جدول گزارش

در QGIS ابتدا خطوط را با مقدار ۱ روی زمینه صفر Rasterize کنید. سپس در Proximity مقدار هدف را ۱ بگذارید تا فاصله فقط از خطوط محاسبه شود. اگر صفرِ زمینه هم هدف باشد، نتیجه نادرست می‌شود. در ArcGIS می‌توان لایه برداری را مستقیم به Euclidean Distance داد و تنظیمات شبکه را از محیط پردازش گرفت.

نمونه‌های ارسالی در برخی مراحل از تراکم استفاده می‌کنند؛ خروجی این بسته بر پایه فاصله است. برای اجرای مسیر تراکم، باید Line Density یا Point Density با شعاع و واحد مشخص اجرا و امتیازدهی دوباره تعریف شود. عنوان و توضیح نقشه باید با محاسبه واقعی آن هماهنگ باشد. در مسیر اصلی این بسته، D8 و Flow Direction استفاده نشده‌اند.

ساخت تقاطع و تلفیق معیارها

در QGIS ابزار Line Intersections را با یک لایه خطواره در هر دو ورودی اجرا کنید. شناسه خط دوم را با پیشوند other_ نگه دارید و شرط trace_id ‹ other_trace_id را اعمال کنید. سپس با Delete duplicate geometries نقاط هم‌مکان را حذف کنید. نتیجه فعلی سه تقاطع هندسی یکتا دارد.

در ArcGIS، دو کپی از خطواره با فیلد شناسه متفاوت را به Intersect بدهید و خروجی Point بگیرید. جفت یک خط با خودش و جفت‌های معکوس را حذف کنید. محل اتصال قطعات یک امتداد یا نقطه صرفاً انتهایی را تقاطع مستقل نشمارید. تقاطع هندسی به‌تنهایی شاهد ارتباط آبی دو شکستگی نیست.

استانداردسازی

جدول لیتولوژی و آستانه‌های فاصله، شیب و ارتفاع را از گزارش در Reclassify وارد کنید. آستانه فاصله‌ها ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر است. نزدیک‌ترین طبقه امتیاز ۵ می‌گیرد و مقدار مرزی در طبقه فاصله کمتر قرار دارد. سلول NoData باید بدون داده باقی بماند.

عبارت محاسبه

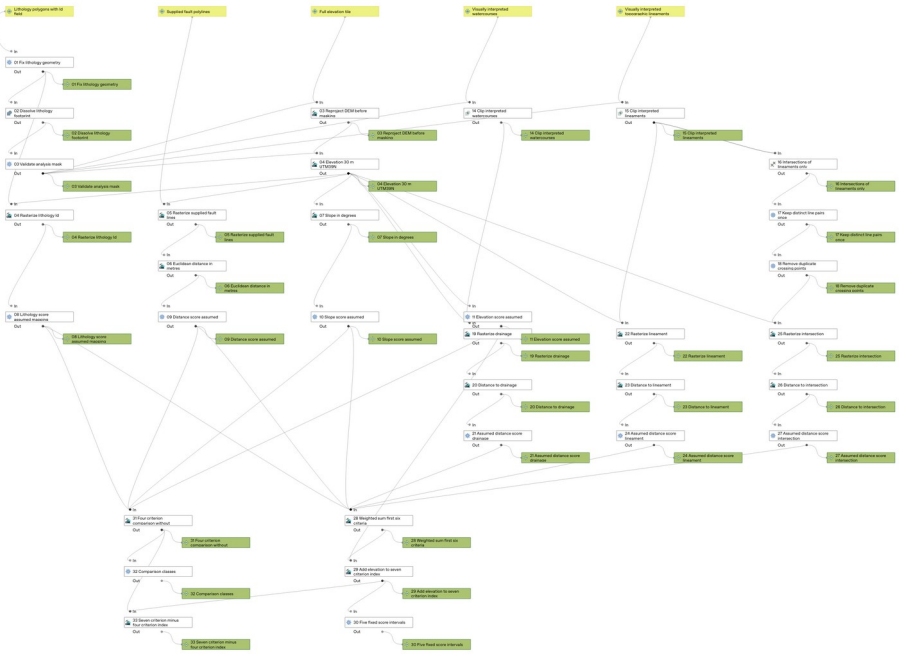
$$I7 = 0.25\,L + 0.10\,F + 0.10\,D + 0.10\,S + 0.20\,T + 0.20\,X + 0.05\,E$$

نمادها به‌ترتیب لیتولوژی، گسل، آبراهه، شیب، خطواره، تقاطع و ارتفاع هستند و همگی به رستر امتیاز اشاره دارند. وزن را در رستر فاصله خام ضرب نکنید. پس از محاسبه شاخص، آستانه‌های ۱٫۸، ۲٫۶، ۳٫۴ و ۴٫۲ را برای پنج طبقه به کار ببرید.

این وزن‌ها فرض‌های سناریو هستند. چون مقایسه زوجی و آزمون سازگاری انجام نشده، روش را AHP معرفی نکنید. هر تغییر وزن یا امتیاز را در جدول‌ها و توضیح نقشه نهایی ثبت کنید.

بازاجرا در مدل گرافیکی QGIS

از منوی Processing، پنجره Model Designer را باز و فایل model/Asmari_seven_criteria.model3 را انتخاب کنید. با دوبار کلیک روی هر جزء، ورودی‌ها و تنظیمات آن دیده می‌شود. مدل از ابزارهای آماده native و gdal استفاده می‌کند. برای خواندن نام ابزارها، نمای مدل را بزرگ کنید.



ساختار مدل اصلی؛ تنظیمات اجزا در Model Designer قابل مشاهده و ویرایش است.

ورودی	فایل
LITH	data/base/Litologh.shp
FAULT	data/base/Fault.shp
DEM	data/base/N31E049.hgt
DRAIN	data/interpretation/drainage_candidates.gpkg
LINE	data/interpretation/lineament_candidates.gpkg

گزینه Run Model را بزنید و خروجی‌ها را در پوشه‌ای تازه ذخیره کنید. در پایان، بازشدن فایل‌ها و پوشش معتبر آن‌ها را کنترل کنید. شاخص اصلی ۲۵۵۲۸۴ سلول معتبر و بازه ۱٫۱۰ تا ۴٫۴۵ دارد. بازاجرای این نسخه با ۲۵ رستر اصلی، از نظر مقدار سلول‌ها و شبکه دقیقاً با خروجی موجود یکسان بود.

اجرای آزمون وزن در محیط گرافیکی

فایل model/Asmari_weight_sensitivity.model3 را در Model Designer باز کنید. این مدل یک رستر شاخص مبنا، یک رستر امتیاز، وزن اولیه معیار و مقدار تغییر نسبی را می‌گیرد.

ورودی	نمونه برای افزایش وزن خطواره
INDEX	data/derived/screening_index.tif
RATING	data/derived/rating_lineament.tif
WEIGHT	۰٫۲۰
DELTA	۰٫۲۰؛ برای کاهش، منفی ۰٫۲۰

دو خروجی را در پوشه تازه ذخیره کنید: شاخص تعدیل‌شده و طبقات آن. برای اجرای کامل، این کار را با هر هفت معیار و هر دو علامت تغییر تکرار کنید. جدول وزن اولیه را از گزارش بگیرید؛ وزن فاصله گسل، آبراهه و شیب هرکدام ۰٫۱۰ است.

وزن‌های باقی‌مانده پس از تغییر یک معیار، متناسب با مجموع جدید نرمال می‌شوند. همه امتیازها و مرز طبقات ثابت‌اند. مقایسه با رستر screening_classes.tif نشان می‌دهد چند سلول تغییر طبقه داده‌اند. نتایج ۱۴ حالت اجراشده در sensitivity_results.csv آمده است.

در آزمون انجام‌شده ۷۸٫۳۲ درصد سلول‌ها در تمام حالت‌ها طبقه خود را حفظ کردند. این نتیجه پایداری نسبت به وزن‌ها را توصیف می‌کند و جای کنترل ورودی یا اعتبارسنجی با چاه را نمی‌گیرد.

خواندن خروجی و توضیح ساده روش

این نقشه چه چیزی را مقایسه می‌کند

نقشه، شرایط نسبی سلول‌ها را با فرض‌های مشخص مقایسه می‌کند. شاخص، احتمال یافتن آب یا مقدار آبدهی نیست.

روش آبراهه چه بوده است

مسیرهای نامزد از روی اسکن نقشه خوانده و ثبت شده‌اند. این لایه شبکه کامل رودخانه نیست و از جهت جریان خودکار به دست نیامده است.

خطواره با گسل چه فرقی دارد

خطواره در این مطالعه یک امتداد خطی قابل پیگیری روی توپوگرافی است. برای نسبت دادن آن به شکستگی یا گسل، شاهد زمین‌شناسی مستقل لازم است.

تقاطع‌ها چگونه ساخته شده‌اند

ده خطواره با یکدیگر تقاطع داده شدند و جفت‌ها و نقاط تکراری حذف شدند. آبراهه و گسل در تولید این سه نقطه دخالت نداشتند.

چرا دو سناریو داریم

سناریوی چهارمعیاره اثر تغییر مجموعه معیارها را نشان می‌دهد. آزمون ۱۴حالته همراه بسته، اثر تغییر جداگانه وزن‌ها را بررسی می‌کند. این دو آزمون هدف متفاوتی دارند.

اگر مدرس تراکم بخواهد چه باید کرد

ابتدا شعاع جست‌وجو، واحد تراکم و جهت امتیازدهی را مشخص کنید؛ سپس لایه تراکم بسازید و مدل تلفیق را با آن دوباره اجرا کنید. تبدیل فاصله به تراکم با تغییر عنوان ممکن نیست.

آیا می‌توان از نقشه نقطه چاه انتخاب کرد

از این نقشه به‌تنهایی محل حفاری انتخاب نکنید. کیفیت خطوط و ژئورفرنس و ارتباط نتیجه با چاه، چشمه یا داده میدانی باید بررسی شود.

منابع علمی و مأخذ ابزارها در پایان گزارش اصلی آمده است. دو مقاله کامل در references قرار دارند. برای اصلاح متن و جدول‌ها، نسخه Word گزارش و راهنما را ویرایش کنید و سپس PDF جدید بگیرید.